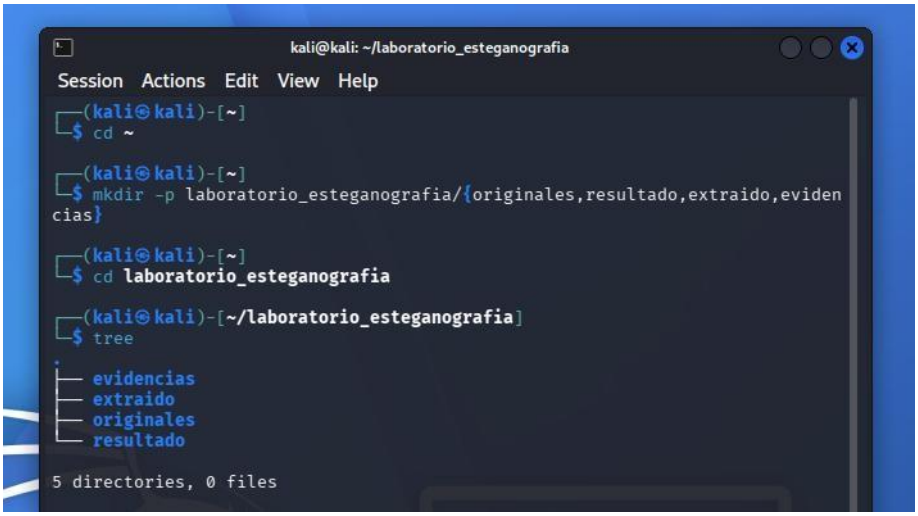
Laboratorio No.4 – PARTE 1

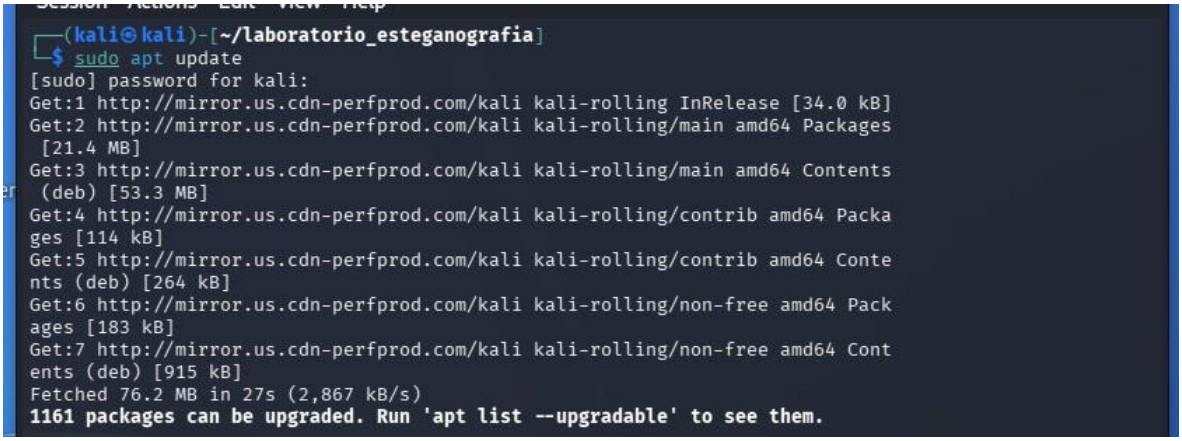
Esteganografía con Steghide en Kali Linux

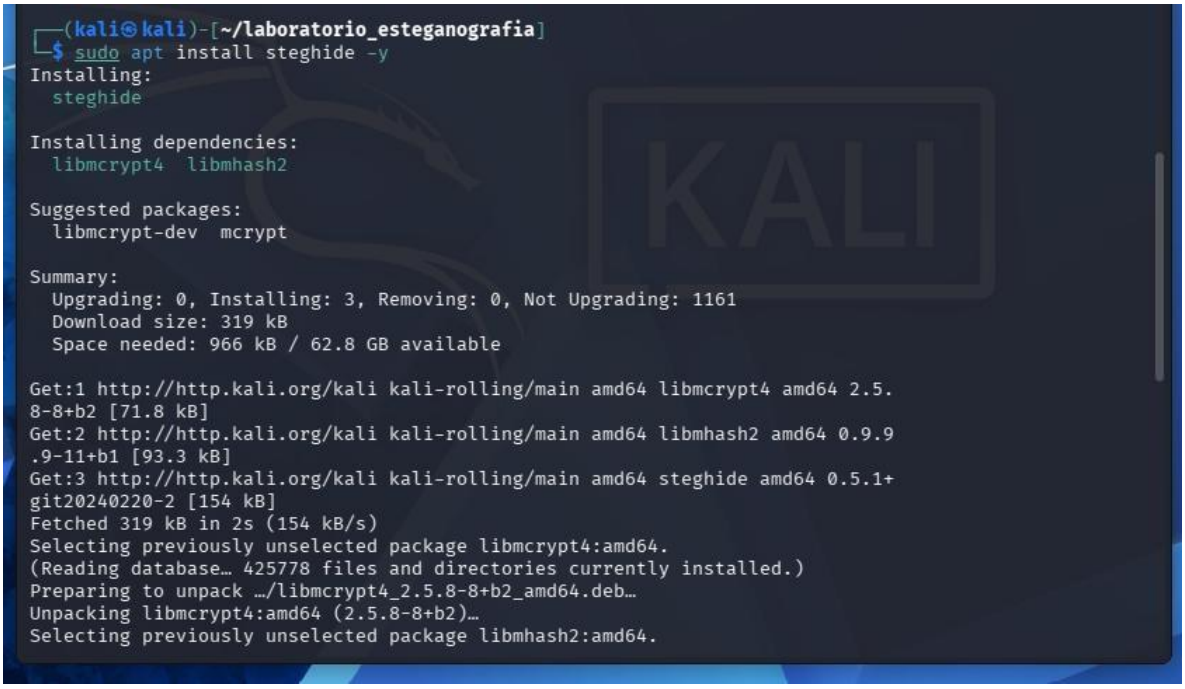
1. Crear nuestro laboratorio

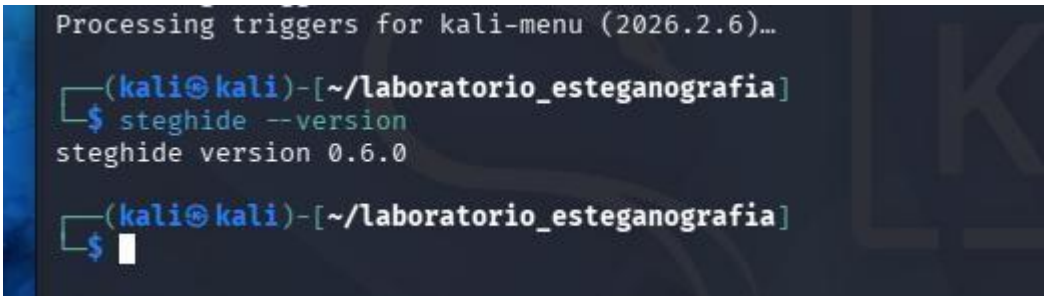


2. Comprobar si Steghide está instalado

Steghide: Herramienta de línea de comandos que permite ocultar y recuperar información dentro de determinados archivos multimedia, como imágenes JPEG.



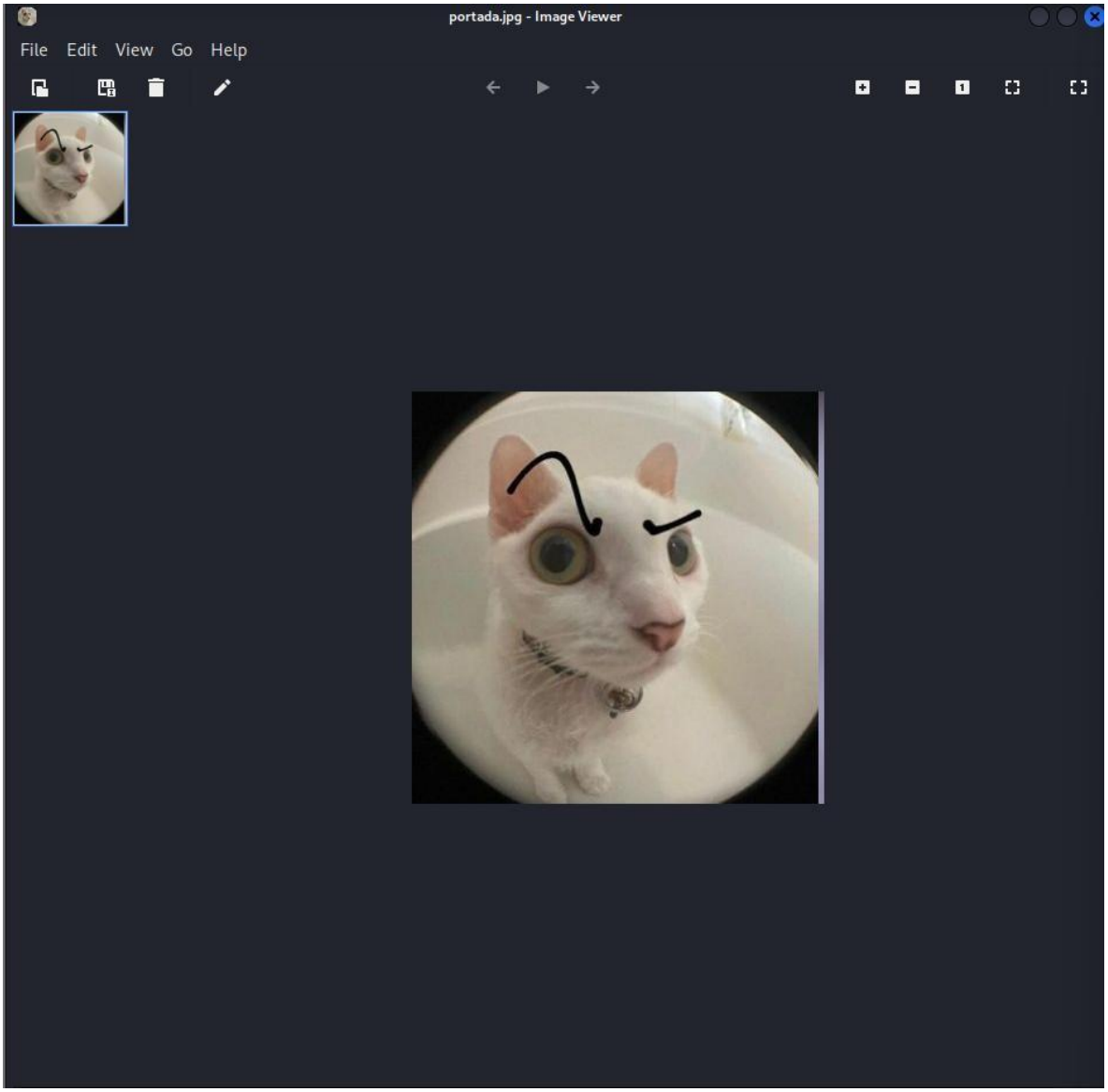




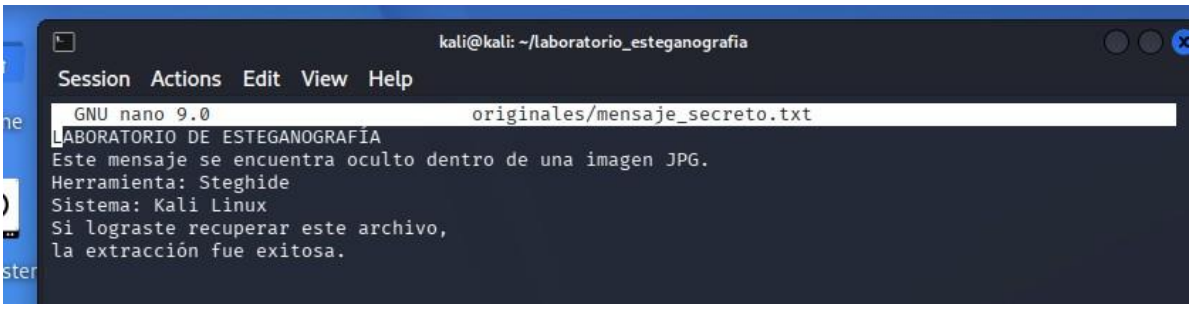
3. Conseguir una imagen JPG

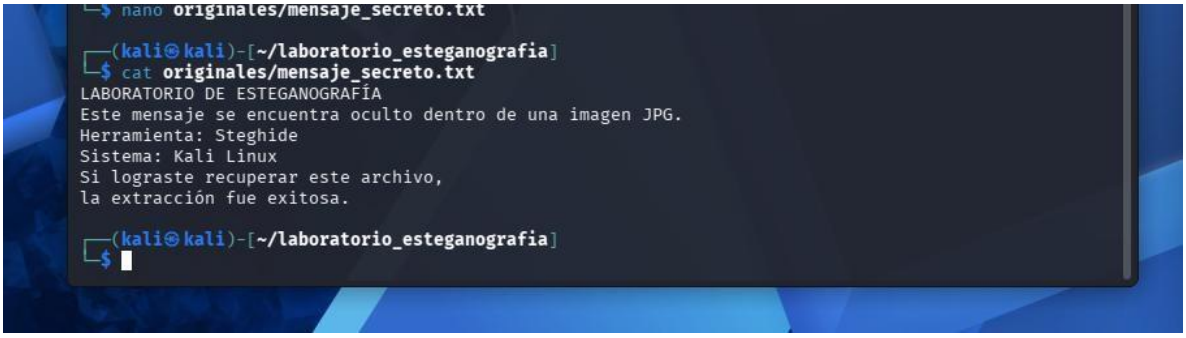





portada.jpg - Image Viewer
File
Edit
View
Go
Help

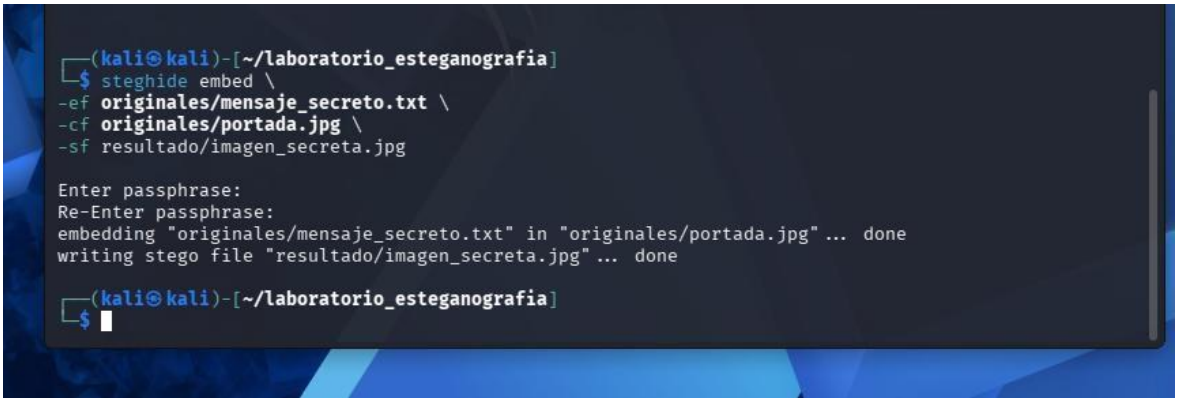
4. Crear el mensaje que vamos a ocultar







5. Ocultar el TXT dentro de la imagen



steghide embed: Comando principal para iniciar el proceso de ocultar un archivo dentro de otro usando la herramienta steghide.

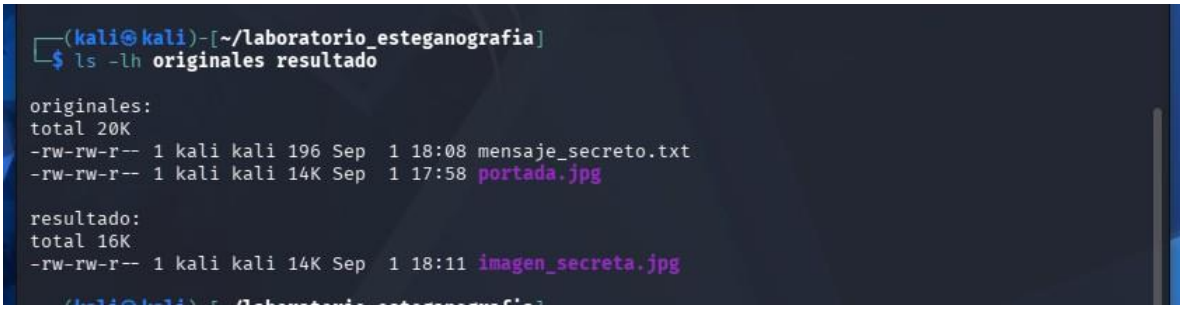
-ef originales/mensaje_secreto.txt: Indica el archivo de texto que se va a mantener oculto.

-cf originales/portada.jpg: Especifica la imagen original que funcionará como contenedor u host.

-sf resultado/imagen_secreta.jpg: Define el nombre y la ruta de la nueva imagen generada con la información ya integrada.

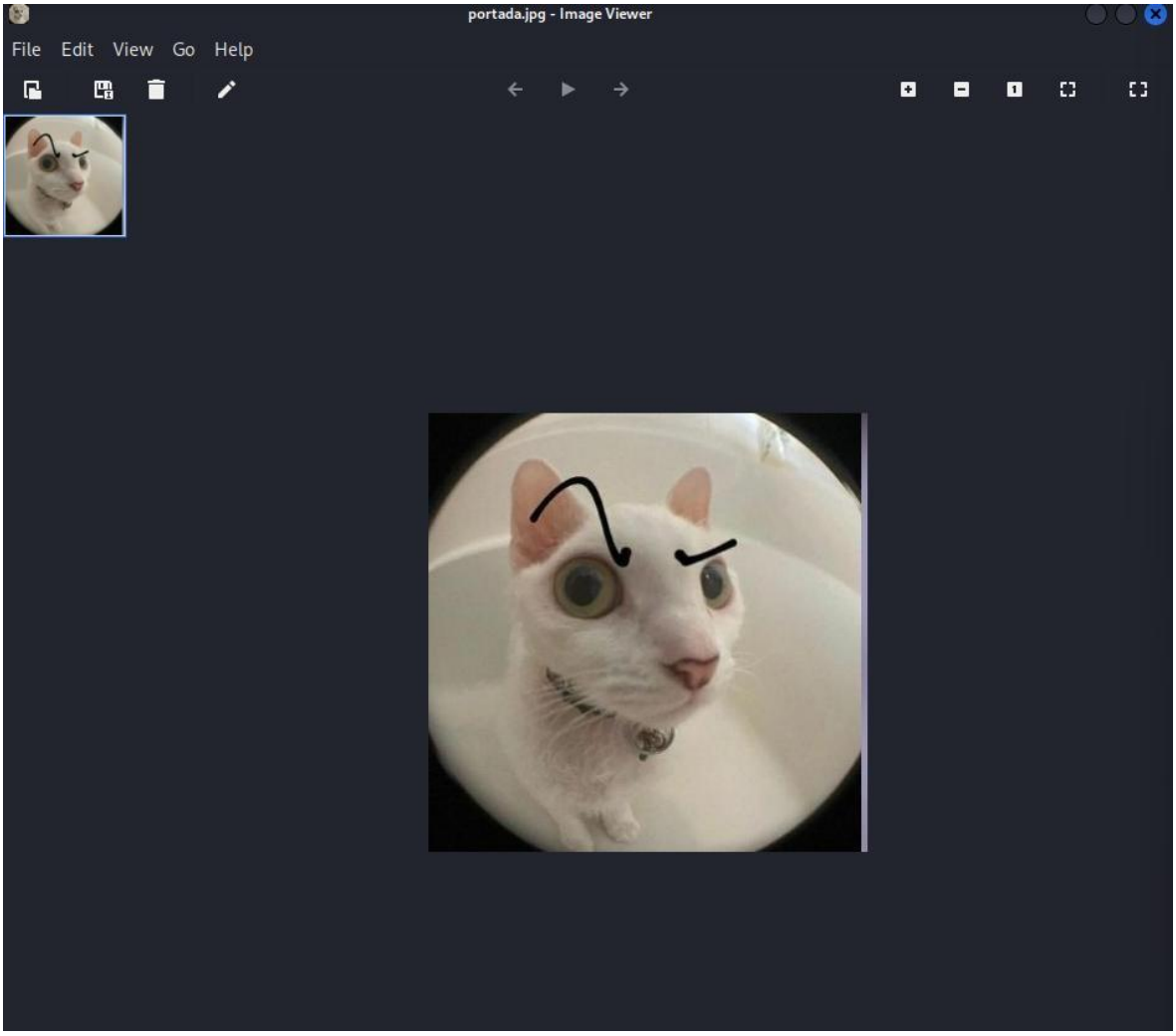
Enter / Re-Enter passphrase: Solicita una contraseña para cifrar el archivo oculto y garantizar su seguridad.

6. Revisamos lo que acabamos de hacer

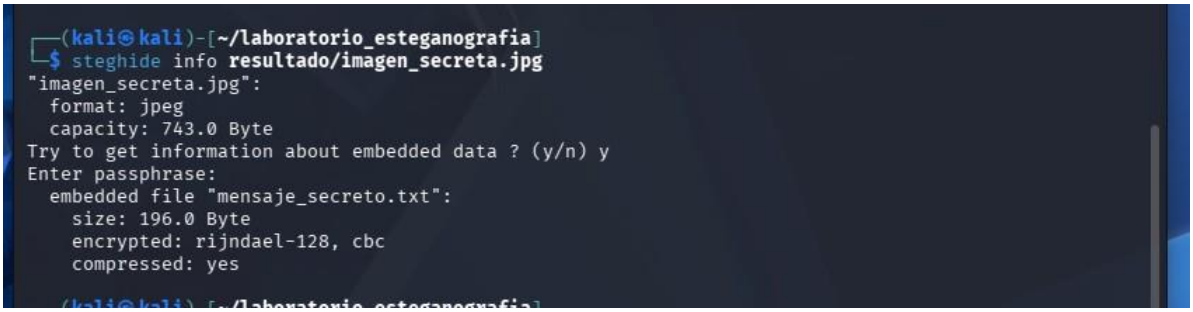


La imagen abre normal



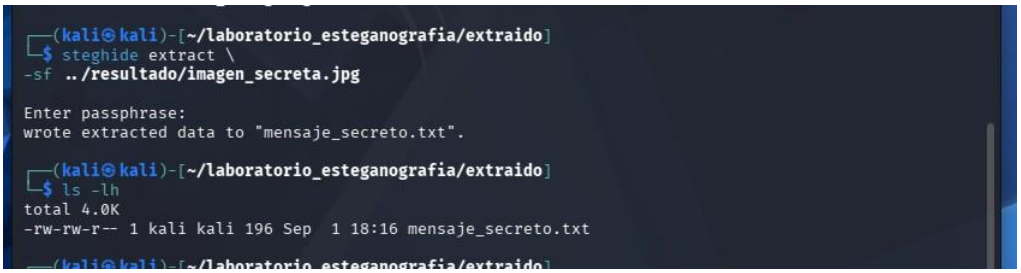


7. ¿Podemos saber que contiene algo?

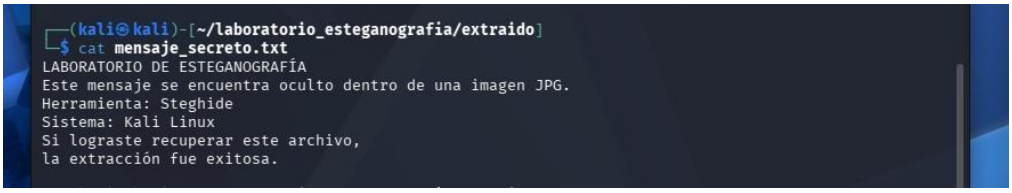


Este paso usa el comando steghide info para revisar si la imagen tiene datos ocultos, se pone la contraseña y el programa muestra los datos del archivo oculto (como su nombre, tamaño y tipo de cifrado).

8. Extraer el archivo secreto



Se usa steghide extract junto con la ruta de la imagen (-sf), se pone la contraseña para desbloquearlo, y el programa extrae el archivo oculto (en este caso el mensaje_secreto.txt). Al final se usa ls -lh para listar la carpeta y comprobar que el archivo ya apareció ahí listo para usarse.



9. Comprobación más técnica



Se emplea la utilidad sha256sum para generar la función hash criptográfica de ambos archivos, lo que permite comprobar su integridad mediante la coincidencia exacta de sus huellas digitales (934b023d...), confirmando de este modo que el archivo extraído es idéntico al original y que no ha sufrido alteraciones durante el proceso de ocultamiento y recuperación.

Conclusión: Como conclusión, el laboratorio permitió comprobar que la esteganografía con steghide oculta información confidencial dentro de archivos multimedia sin alterar su apariencia visual. Asimismo, mediante la verificación de huellas digitales con sha256sum, se confirmó la integridad bit a bit de los datos recuperados tras completar el ciclo de cifrado, extracción y validación.